

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 07-abr-2009

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Boric acid, Molecular Biology Grade</b>          |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>J67419</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 10043-35-3                                          |
| <b>Sinónimos</b>           | Boracic acid; Orthoboric acid.; Hydrogen borate     |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad para la reproducción

Categoría 1B

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente   | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|--------------|------------|--------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b> | Esta sustancia no es inflamable; utilizar el agente más adecuado para extinguir el incendio |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

circundante.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

La sustancia no es combustible y no arde en sí misma pero puede descomponerse por calentamiento generando humo corrosivo o tóxico.

### Productos de combustión

#### peligrosos

Óxidos de boro.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales** Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

**Precauciones relativas al medio ambiente** No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de contención y limpieza** Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar el polvo. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

**Almacenamiento.** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente   | ACGIH TLV                                             | OSHA PEL | NIOSH | Mexico OEL (TWA)                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|
| Ácido bórico | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> |          |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

#### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Sólido                        |
| Aspecto                               | Blanco                        |
| Olor                                  | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | 3.8-4.8 33 g/l aq.sol         |
| Punto/intervalo de fusión             | 169 °C / 336.2 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | 2.7 mbar @ 20 °C              |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | Soluble                       |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | 100 °C                        |
| Viscosidad                            | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                     | H3 B O3                       |
| Peso molecular                        | 61.83                         |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                           |
| <b>Estabilidad</b>                            | Sensible a la humedad.                                                                           |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Evitar la formación de polvo. Exposición a la humedad. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes                                                         |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Óxidos de boro                                                                                   |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                  |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                               |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda****Información del producto****Información sobre los componentes**

| Componente   | DL50 Oral          | DL50 cutánea            | LC50 Inhalación |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Ácido bórico | 2660 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed      |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Irritación** Irrita los ojos y la piel**Sensibilización** No hay información disponible**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente   | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible**Efectos sobre la reproducción** Han ocurrido efectos reproductivos en los seres humanos.**Efectos sobre el desarrollo** Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Se han producido efectos adversos para el desarrollo en animales de experimentación.**Teratogenicidad** Han ocurrido efectos teratogénicos en animales experimentales.**STOT - exposición única** Ninguno conocido**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido**Peligro por aspiración** No hay información disponible**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe. .

| Componente   | Algas de agua dulce | Peces de agua dulce                   | Microtox | pulga de agua                             |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Ácido bórico | -                   | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h | -        | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable**Bioacumulación** No hay información disponible.**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente   | log Pow |
|--------------|---------|
| Ácido bórico | -0.757  |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente   | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente   | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | X   | -   | 233-139-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-03499 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

##### SARA 313

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

##### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

#### CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

#### Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente   | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ácido bórico | -             | X            | -            | X        | -            |

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente   | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                    | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c                                      |

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan análisis rutinarios o el uso como intermedio.

#### REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

#### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente | Nº CAS | OECD HPV | Contaminantes Orgánicos | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias |
|------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|

|              |            |                    | Persistentes    |                 | peligrosas (RoHS) |
|--------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable   |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

#### Otras regulaciones internacionales

| Componente   | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

### SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de preparación**

07-abr-2009

**Fecha de revisión**

26-mar-2024

**Fecha de impresión**

26-mar-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**